

数学科学系 2024 年夏令营招生考试试题

1. 设

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix},$$

试求矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵, 并求 A 的谱分解。

2. 设 $AB = BA$, 求证 $AB^* = B^*A$, 其中 B^* 表示 B 的伴随矩阵。

3. 设 $\mathbb{F}$ 为数域, $A \in M_{m \times m}(\mathbb{F})$, $B \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$, 并且

$$\varphi : M_{m \times n}(\mathbb{F}) \longrightarrow M_{m \times n}(\mathbb{F}), \quad X \longmapsto AXB.$$

求证: 若 λ, μ 分别为 A, B 的特征值, 则 $\lambda\mu$ 为 φ 的特征值, 并且 φ 的特征值均有此形式。

4. 设 A 为 n 阶矩阵, $\text{rank}(A) = r$. 求证 $I, A, \dots, A^{r+1}$ 线性相关。

5. 设 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为局部常值函数, 求证 f 为常值函数。

6. 设 $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, 试找出 $u : B \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \mapsto xy^2$ 的驻点, 判断其类型, 并求出 u 的最值。

7. 设

$$I(\alpha) = \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{\sin(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^\alpha} dx dy, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

试求 α 的范围使得 $I(\alpha)$ 收敛, 并求其收敛时的值。

8. 设 $f, g \in C(\mathbb{R})$, 且周期为 2π , 并且二者具有相同的 Fourier 展开式。求证 $f \equiv g$ 。

9. 设 $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 为全纯函数, 并且 $\text{Im } f(z) > 0$, $\forall z \in \mathbb{C}$. 求证 f 为常值函数。

10. 求 $\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\cosh x} dx$ 及 $\int_{\mathbb{R}} \frac{x}{\sinh x} dx$ 。

数学科学系 2023 年直博生招生考试试题

1. 设 A 是三阶实对称矩阵, 且每行元素和为 4, $\alpha_1 = (1, -1, 0)^T$ 、 $\alpha_2 = (1, -2, 1)^T$ 为 $(I_3 - A)x = 0$ 的解. 求矩阵 A 以及正交阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角阵.
2. 设 V 是 n 维线性空间, $\varphi, \psi: V \rightarrow V$ 是线性变换, 且 $\varphi^2 = \varphi$, $\ker \varphi$ 、 $\operatorname{Im} \varphi$ 均是 ψ -不变子空间. 求证 $\varphi\psi = \psi\varphi$.
3. 设 P 为实矩阵. 求证分块对称矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & P^T \\ P & 0 \end{pmatrix}$ 的正、负惯性指数相等, 且均等于 $\operatorname{rank}(P)$.
4. 设 A 为 n 阶复可逆矩阵, $s \in \mathbb{N}^+$, A^s 可对角化. 求证 A 可对角化, 并说明 A 可逆这个条件不能删去.
5. 若 $\{\alpha_n\}_{n=0}^\infty \subseteq \mathbb{R}$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \alpha$, 解答下列问题:

(1) 证明 $\sum_{n=0}^\infty \alpha_n \frac{x^n}{n!} e^{-x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上收敛;

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^\infty \alpha_n \frac{x^n}{n!} e^{-x}$;

(3) 问 $\sum_{n=0}^\infty \alpha_n \frac{x^n}{n!} e^{-x}$ 是否在 $(0, +\infty)$ 上一致收敛?

6. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续函数, 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上可微, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = 0$, $i = 1, 2, \dots, n$. 求证 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上可微.
7. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^{m+n}$ 是开集, 映射 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 连续可微, $x_0 \in \Omega$, 且 Jacobi 矩阵

$$\left(\frac{\partial f^i}{\partial x^j}(x_0) \right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq m+n}}$$

的秩为 m , 其中 $\partial f^i / \partial x^j$ 表示 f 的第 i 个分量函数对第 j 个自变量分量求导. 求证: 存在 x_0 的开邻域 $U \subset \Omega$, 并且在 U 上有 C^1 同胚 $\varphi: U \rightarrow \varphi(U)$, 使得

$$f \circ \varphi^{-1}(y_1, y_2, \dots, y_{m+n}) = (y_1, y_2, \dots, y_m).$$

8. 设 $D \subset \mathbb{R}^3$ 为坐标平面、 $x + y = 1$ 和 $x^2 + z^2 = 1$ 所围成的在第一象限的区域. 计算

$$\int_{\partial D} (2xz \, dy \wedge dz + y \, dz \wedge dx + z^2 \, dx \wedge dy),$$

其中 ∂D 取外侧.

9. $\gamma \subset \mathbb{C}$ 是简单闭曲线, 设 D 为 γ 围成的无界区域, 有 $f \in H(D) \cap C(\overline{D})$, 并且 $f(+\infty) = \alpha$. 计算

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi,$$

其中 z 在 γ 围成的有界区域内, 且积分方向取正方向 (γ 逆时针方向).

10. 设 $f: B(0, 1) \rightarrow B(0, 1)$ 是单位圆盘上的全纯函数, 且 $f(0) = a$. 使用 Schwarz 引理证明: f 在 $B(0, |a|) = \{z \mid |z| < |a|\}$ 上无零点.

数学科学系 2021 年直博生招生考试试题

1. 三阶实对称矩阵计算题。
2. 设 φ 是线性空间 V 上的线性变换。求证

$$\ker \varphi = \ker \varphi^2 \iff \operatorname{Im} \varphi = \operatorname{Im} \varphi^2.$$

3. 设 A, B 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵, A, B 都可对角化, $AB = BA$ 。求证 A, B 可同时对角化, 并举例说明 $AB \neq BA$ 时结论不一定成立。
4. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 的开集, 映射 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是连续可微的。求证:
 - (1) $n > m$ 时, f 不可能是单射;
 - (2) $n < m$ 时, f 不可能是满射。
5. 设 $f(x), \varphi(x)$ 是周期为 2 的偶函数, 并且 $f(x) = x(2-x)$, $\varphi(x) = x$, $x \in [0, 1]$ 。
 - (1) 求 $f(x), \varphi(x)$ 的 Fourier 级数;
 - (2) 求证 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2n}} \varphi(2^n x)$, $x \in \mathbb{R}$ 。
6. 设 $\vec{B}(x, y, z) = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ 。
 - (1) 求 $\operatorname{div} \vec{B}$;
 - (2) 求证: 不存在连续可微映射 $\vec{F}: \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^3$, 使得 $\operatorname{rot} \vec{F} = \vec{B}$ 。
7. 设 $\alpha > 1$, $I(\alpha) = - \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{1+x^{\alpha}} dx$ 。
 - (1) 求 $I(\alpha)$;
 - (2) 求证 $I(\alpha) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(-1)^n}{(n\alpha - 1)^2}$ 。

数学科学系 2021 年本校推免考试试题

1. 已知复方阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 的特征多项式为 $(\lambda - 1)^n$ 。证明 A 与 A^2 相似。

2. (10 分) 已知实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

二次型 $f(x) = x^T A x$ 在单位球面 $\|x\| = 1$ 上何时取到最大值、最小值?

3. (10 分) 已知域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间 X, Y, U, V , 以及线性变换 $\alpha : X \rightarrow Y, \beta : V \rightarrow U, \psi : X \rightarrow U$, 并且 $\ker \alpha \subset \ker \psi, \operatorname{Im} \psi \subset \operatorname{Im} \beta$ 。那么是否存在线性映射 $\varphi : Y \rightarrow V$ 使得 $\psi = \beta \circ \varphi \circ \alpha$? 若是请证明, 否则举出一个反例。

4. (10 分) 已知域 $\mathbb{F}$ 上的方阵 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, 满足 A 是可逆矩阵、 B 是幂零矩阵。证明: 对任意 $C \in M_n(\mathbb{F})$, 存在 $X \in M_n(\mathbb{F})$ 使得 $AX - XB = C$ 。

5. (10 分) 设 E 为 $\mathbb{R}$ 的非空子集, 并且 E 上的任何连续函数都有界。证明 E 是有界闭集。

6. (10 分) 已知 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的处处非负的黎曼可积函数, 并且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 。证明 $f(x)$ 几乎处处为 0。

7. (20 分) 计算 $\mathbb{R}^3$ 中的区域

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, y^2 + z^2 \leq 1, z^2 + x^2 \leq 1\}$$

的体积。

8. (20 分) 已知 $f(z)$ 在单位圆盘 $|z| < 1$ 解析, 并且 $|f(z)| \leq \frac{1}{1 - |z|}, \forall |z| < 1$ 。证明: 对任意整数 $n \geq 0, |f^{(n)}(0)| \leq (n + 1)!e$ 。

数学科学系 2021 年预推免招生考试试题

1. 未知。

2. 设 A, B 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶方阵。求证：

(1) 对任意 $\lambda \in \mathbb{F}$, $\lambda I_n - AB$ 可逆当且仅当 $\lambda I_n - BA$ 可逆；

(2) 若 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$, 则 $\text{rank}(AB^2) = \text{rank}(B^2)$ 。

3. 设 V 为 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, φ 为 V 上的线性变换, 其全体不同特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 。求证：
 φ 可对角化的充分必要条件是存在 $1 \leq i \leq r$, 使得

$$\text{Im}(\varphi - \lambda_i I_V) = \bigoplus_{j \neq i} \ker(\varphi - \lambda_j I_V).$$

4. 设 $f \in C[0, 1]$ 。对任意 $[0, 1]$ 上的可微函数 g 均成立 $\int_0^1 f(x)g(x) dx = 0$ 。求证 $f \equiv 0$ 。

5. 证明

$$\iiint_V \begin{vmatrix} \Delta u & \Delta v \\ u & v \end{vmatrix} dx dy dz = \iint_S \begin{vmatrix} \partial u / \partial n & \partial v / \partial n \\ u & v \end{vmatrix} dS.$$

式中 V 为曲面 S 所围的区域, n 是曲面 S 的外法向量, 函数 $u = u(x, y, z)$ 、 $v = v(x, y, z)$ 为 $V + S$ 上可微分两次的函数。

6. 未知。

7. 设区域 $D \subset \mathbb{C}$, $\{f_n\} \subset H(\overline{D})$, 存在 $\overline{D}$ 上的复变函数 f , 使得 $\{f_n\}$ 在 D 上收敛于 f , 在 ∂D 上一致收敛于 f 。求证：

(1) $\{f_n\}$ 在 D 中一致收敛于 $f \in H(D)$;

(2) 若 $\{f_n\}$ 是 D 中的单叶函数列, f 不是常值函数, 则 f 也是 D 中的单叶函数。

数学科学系 2019 年直博生招生考试试题 1

注：本试卷满分 100 分。

1. (10 分) 证明不存在一个实可微函数 $f(x)$ 使得 $f(f(x)) = -x$, $\forall x \in \mathbb{R}$ 。
2. (15 分) 证明 Legendre 多项式 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$ 的根都是实数并且包含于区间 $(-1, 1)$ 内。
3. (10 分) 计算积分

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left[\int_0^{x^2+y^2} \frac{e^z}{1-z} dz \right] dx dy.$$

4. (10 分) 设 A, B 是两个 n 阶方阵。证明 AB 和 BA 有相同的特征值。
5. (15 分) 假设 I_n 是 n 阶单位矩阵, A 是一个 n 阶方阵, 令 $f(x) = \det(I_n + xA)$, 计算 $f'(0)$ 。
6. (15 分) 设 $v_1, \dots, v_{n+1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中 $n+1$ 个向量, 并且两两之间的内积满足 $(v_i, v_j) < 0$, $\forall i \neq j$ 。证明 $v_1, \dots, v_{n+1}$ 中一定存在 n 个向量, 它们组成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基。
7. (10 分) 计算积分 $\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=1} \frac{e^z \sin z}{1 - \cos z} dz$ 。
8. (15 分) 设 $f(z)$ 是一个处处非零的全纯函数。证明: 存在一个全纯函数 $g(z)$, 使得 $f(z) = e^{g(z)}$ 。

数学科学系 2019 年直博生招生考试试题 2

1. 设 $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 求证 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 。

2. 证明 Hermite 多项式 $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n}(e^{-x^2})$ 的所有根均为实数。

3. 计算积分

$$I = \oint_{L^+} \frac{x dy - y dx}{(ax + by)^2 + (cx + dy)^2},$$

其中 $ad - bc = \sqrt{7}$, L^+ 为椭圆 $(ax + by)^2 + (cx + dy)^2 = 1$, 取逆时针方向。

4. 已知 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均为 $[a, b]$ 上的正值连续函数且 $g(x)$ 严格单调递减。求证:

$$\frac{\int_a^b x f(x) g(x) dx}{\int_a^b f(x) g(x) dx} < \frac{\int_a^b x f(x) dx}{\int_a^b f(x) dx}.$$

5. 已知 n 阶矩阵 A, B 满足 $A^2 = A$, $B^2 = B$, 且 $I_n - A - B$ 可逆。求证 $r(A) = r(B)$ 。

6. 设 A, B, C, D 均为 n 阶方阵。

(1) 若 A 可逆, 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|$;

(2) 若 $AC = CA$, 则 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|$ 。

7. 定义如下线性变换为仿射变换: $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $x \mapsto Ax + b$, 其中 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$ 。

(1) 证明 φ 可逆当且仅当 A 可逆;

(2) 若 φ 可逆, 求出 φ^{-1} , 并证明 φ^{-1} 亦为仿射变换;

(3) 证明仿射变换的复合仍是仿射变换。

8. 计算积分 $\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=1} \frac{e^z}{z^2 - \frac{1}{4}} dz$ 。

9. 设 f 为整函数。若存在正整数 n 和正常数 C , 使得对模长充分大的 z 有 $|f(z)| \leq C|z|^n$, 证明 $f(z)$ 是次数不超过 n 次的多项式。

数学科学系 2016 年直博生招生考试试题 1

1. (1) 设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, 映射 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是连续可微的。试叙述关于 f 的逆映射定理 (包括条件和结论)。

(2) 试应用逆映射定理证明不存在 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}$ 的连续可微单射。

2. 设

$$\vec{F}(x, y, z) = \left(\frac{x}{(x^2 + 2y^2 + 3z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2 + 2y^2 + 3z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2 + 2y^2 + 3z^2)^{3/2}} \right),$$

其中 $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$, $\vec{n}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中单位球面 S^2 的单位外法向量场。试求曲面积分 $\int_{S^2} \vec{F} \cdot \vec{n} d\sigma$ 。

3. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 上周期为 2π 的函数, $f(x) = x, \forall x \in (-\pi, \pi]$ 。

(1) 试求 f 的 Fourier 级数及 Fourier 级数的和函数, 并说明该级数是否在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛;

(2) 试用上述 Fourier 级数及 Parseval 等式求出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的值。

4. 设 $f: B(0, 1) \rightarrow B(0, 1)$ 为全纯函数, $f(\alpha) = 0, \alpha \in B(0, 1)$ 。

(1) 求证 $|f(z)| \leq \left| \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z} \right|, \forall z \in B(0, 1)$;

(2) 求上述不等式中等号成立的充要条件。

5. 设 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$, $f_A(x)$ 为 A 的特征多项式, $g(x) \in \mathbb{C}[x]$, $\deg g(x) = n - 1, g(x) \mid f_A(x)$ 。求 $g(A)$ 所有可能的秩, 并说明理由。

6. 设 V 为 $\mathbb{C}$ 上 n 维线性空间, φ 为 V 上的幂幺线性变换, 即存在 $k \in \mathbb{N}$ 使得 $\varphi^k = I_V$ 。又设 W 为 φ -不变子空间。求证存在 φ -不变子空间 W' , 使得 $V = W \oplus W'$ 。

数学科学系 2016 年直博生招生考试试题 2

1. 设定义在 $D \subset \mathbb{R}$ 上的函数 f 在 $x_0 \in D$ 处解析, 即存在 $\delta > 0$, 使得 f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内可展开为 $x - x_0$ 的幂级数。

(1) 求证 f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内任意点处解析;

(2) 若 f 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内不恒为零, 求证 f 在其中的零点是孤立的。

2. 求由椭球面 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{6} + \frac{z^2}{27} = 1$ 在第一象限的切平面与三个坐标平面所围成的四面体的最小体积。

3. 设

$$\vec{F}(x, y, z) = \left(\frac{x}{(x^2 + 2y^2 + 3z^2)^{3/2}}, \frac{y}{(x^2 + 2y^2 + 3z^2)^{3/2}}, \frac{z}{(x^2 + 2y^2 + 3z^2)^{3/2}} \right),$$

其中 $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$, $\vec{n}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中单位球面 S^2 的单位外法向量场。试求曲面积分 $\int_{S^2} \vec{F} \cdot \vec{n} d\sigma$ 。

4. 设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中的区域, K 为 D 的紧致子集, 映射 $f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是连续可微的, 且在集合 K 上是单射, 并且 $\det f'(x) \neq 0, \forall x \in D$ 。求证: 存在开集 U, V , 使得 $K \subset U \subset D, f(K) \subset V \subset \mathbb{R}^n, f: U \rightarrow V$ 为 C^1 微分同胚。
5. 设 $\mathbb{F}$ 为数域, $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{F}), AB - BA = aB, a \in \mathbb{F}$ 。求证: 若 B 不是幂零矩阵, 则 $a = 0$ 。
6. 设 $x_1 = (1, -2, 1)^T$ 和 $x_2 = (-1, a, 1)^T$ ($a \in \mathbb{R}$) 分别是 3 阶不可逆实对称矩阵 A 的属于特征值 1 和 -1 的特征向量, 试求 A 。
7. 设 V 为有限维线性空间, φ 为 V 上可对角化的线性变换, U 为 φ -不变子空间。求证 $\varphi|_U$ 也可对角化。

数学科学系 2015 年直博生招生考试试题

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n$ 。
2. 设 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 可逆, A^m 为对角矩阵, 其中 $m > 1$ 为正整数。求证 A 可对角化。
3. V 是全体 $\mathbb{R}$ 上的多项式构成的线性空间, 对任意 $f \in V$, $\varphi(f) = f + f'$ 。求证 φ 可逆。
4. 设 G 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集, D 为 G 的紧致子集, 映射 $F: G \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是连续可微的, 且在集合 D 上是单射, 并且 $\det F'(x) \neq 0, \forall x \in D$ 。求证:
 - (1) $d(D, \partial G) > 0$;
 - (2) 存在 $0 < \varepsilon < d(D, \partial G)$, 使得 $F|_{D_\varepsilon}$ 为单射, 其中 $D_\varepsilon = \{x \in \mathbb{R}^n \mid d(x, D) < \varepsilon\}$ 。
5. 设函数 $f(z)$ 是单位圆盘上的解析函数, $|z| < 1$ 时 $|f(z)| < 1$, α 是满足 $|\alpha| < 1$ 的复数, 且 $f(\alpha) = 0$ 。证明:

$$|f(z)| \leq \left| \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha}z} \right|.$$